IA

REPORTE DE ACTIVIDAD

Por completar · Por completar

Regresión lineal entre publicidad y ventas

Interpretación del ajuste, la pendiente y sus aplicaciones

PRESENTA

Por completar

Matrícula: Por completar · Por completar

DOCENTE TITULAR

Por completar

PROGRAMA

Maestría en Inteligencia Artificial

TecNM Virtual · Tecnológico Nacional de México

FECHA DE ENTREGA

27 de octubre de 2026

Por completar · Por completar

1 Resumen

Este reporte analiza la relación entre el gasto en publicidad y las ventas mediante un modelo de regresión lineal simple. Se utilizaron cuatro observaciones del ejercicio, con inversiones publicitarias de 5, 7, 10 y 12 miles y ventas de 52, 58, 65 y 70 unidades, respectivamente. El ajuste por mínimos cuadrados produce la ecuación $\hat{y} = 2.5345x + 39.7069$, donde la pendiente estima un aumento promedio de aproximadamente 2.53 unidades de venta por cada mil adicionales de publicidad. Los valores estimados para las cuatro observaciones quedan a menos de una unidad de los valores registrados, y la relación observada es positiva y aproximadamente lineal. Como aplicación, el modelo permite explorar escenarios de planeación comercial; para una inversión de 15 miles estima alrededor de 77.72 unidades de venta. Esta última estimación es una extrapolación, pues excede el intervalo de datos observado, y debe interpretarse con cautela. Además, el conjunto contiene solo cuatro observaciones y no permite concluir que la publicidad cause por sí sola el aumento de ventas. El modelo resume la tendencia observada, pero una evaluación más confiable requiere más datos y considerar otros factores comerciales.

Palabras clave: regresión lineal; mínimos cuadrados; publicidad; ventas; predicción.

Contenido

1 Resumen 1
2 Introducción 3
3 Métodos 3
4 Resultados 4
5 Discusión 4
6 Conclusiones 5
Referencias 6

2 Introducción

La regresión lineal simple describe la tendencia entre una variable explicativa y una variable de respuesta mediante una recta. Su ecuación permite resumir la asociación observada y obtener estimaciones dentro de un contexto definido [1]. En este ejercicio, la variable explicativa es el gasto en publicidad, expresado en miles, y la variable de respuesta es el nivel de ventas.

La recta de regresión por mínimos cuadrados se obtiene minimizando la suma de las diferencias cuadráticas entre los valores observados y los estimados [2]. Su pendiente expresa el cambio promedio estimado en las ventas por cada unidad de cambio en la publicidad [3]. El objetivo de este trabajo es interpretar esa relación con los cuatro datos disponibles y mostrar cómo el modelo puede apoyar una estimación comercial. El análisis describe una asociación; no demuestra causalidad ni valida el comportamiento fuera del intervalo observado.

3 Métodos

Se realizó un análisis descriptivo mediante regresión lineal simple con las cuatro parejas de datos de la actividad, presentadas en la Tabla 1. La publicidad (x) está expresada en miles de unidades monetarias y las ventas (y), en unidades; la escala de estas últimas no se especifica.

Publicidad (miles)	Ventas
5	52
7	58
10	65
12	70

Tabla 1: Datos de gasto en publicidad y ventas utilizados en el análisis.

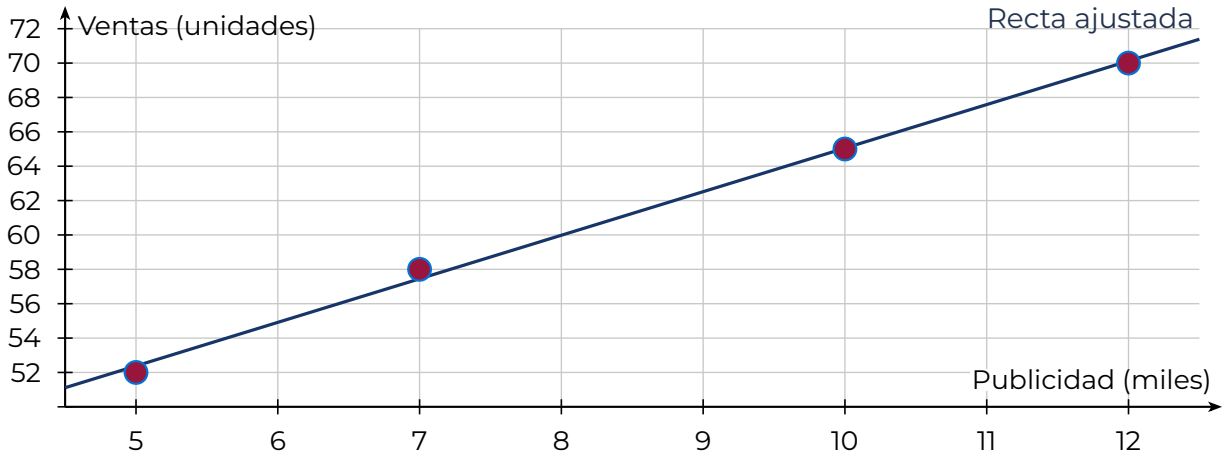


Figura 1: Gasto publicitario y ventas observadas, con la recta de regresión lineal ajustada.

Se ajustó una recta por mínimos cuadrados, minimizando la suma de las diferencias cuadráticas entre ventas observadas y estimadas [2]. La pendiente se calculó dividiendo

la suma de los productos de las desviaciones de x y y entre la suma de cuadrados de las desviaciones de x, y la ordenada al origen mediante $|y| - b_1|x|$. Con las medias $|x| = 8.5$ y $|y| = 61.25$, se obtiene $b_1 = \frac{73.5}{29} \approx 2.5345$ y $b_0 \approx 39.7069$. Finalmente, se calcularon las estimaciones y sus diferencias respecto de las ventas observadas. Por tratarse de solo cuatro datos, el análisis es descriptivo y no incluye validación independiente.

4 Resultados

El ajuste por mínimos cuadrados de las cuatro observaciones es:

$$\hat{y} = 2.5345x + 39.7069 \tag{1}$$

La forma ajustada, indicada por Ecuación 1, emplea x para el gasto publicitario en miles y $\hat{y}$ para las ventas estimadas.

OBSERVACIONES

4

Parejas de publicidad y ventas analizadas.

PENDIENTE

2.53

Unidades de venta estimadas por cada mil de publicidad.

ESTIMACIÓN PARA X = 15

77.72

Extrapolación en unidades de venta.

Condición	Observada	Estimada	Observada - estimada
Publicidad: 5	52	52.38	−0.38
Publicidad: 7	58	57.45	0.55
Publicidad: 10	65	65.05	−0.05
Publicidad: 12	70	70.12	−0.12

Tabla 2: Ventas observadas, estimadas por la recta y diferencias para cada nivel de publicidad.

La relación observada es creciente: las ventas aumentan conforme aumenta la publicidad. Las diferencias entre los valores observados y los estimados son menores a una unidad en los cuatro casos. Al sustituir $x = 15$ en la recta se obtiene $\hat{y} \approx 77.72$ unidades de venta. Esta estimación queda fuera del intervalo de publicidad observado, que va de 5 a 12 miles.

5 Discusión

La pendiente positiva de 2.5345 indica que, dentro del modelo ajustado, cada mil adicional de gasto publicitario se asocia con un incremento promedio estimado de aproximadamente 2.53 unidades de venta. La recta ascendente resume la tendencia general y queda cerca de las cuatro observaciones. Las diferencias pequeñas describen el ajuste a estos datos; no bastan para asegurar que el modelo represente otros periodos o mercados.

La interpretación de la pendiente corresponde a la regresión lineal simple descrita por Penn State [3], mientras que el ajuste aplica el criterio de mínimos cuadrados [2]. Como referencia inicial para la planeación comercial, el modelo permite estimar ventas aso-

ciadas con distintos niveles de inversión. Para 15 miles estima aproximadamente 77.72 unidades, pero esa inversión excede el intervalo observado. Por ello, esta extrapolación debe tomarse con cautela y no como garantía ni como única base para decidir una inversión [1].

El análisis se limita a cuatro observaciones y no incluye factores como estacionalidad, precios o competencia, que también podrían relacionarse con las ventas. El buen ajuste a estos datos no demuestra causalidad ni asegura que la tendencia se mantenga en otros periodos o mercados.

6 Conclusiones

Los cuatro datos muestran una asociación aproximadamente lineal y creciente entre el gasto en publicidad y las ventas. La recta estimada, $\hat{y} = 2.5345x + 39.7069$, resume esa tendencia; su pendiente representa cerca de 2.53 unidades adicionales de venta por cada mil de publicidad. Los valores ajustados se encuentran a menos de una unidad de los observados en este conjunto.

Para obtener estimaciones más confiables, conviene reunir más observaciones a lo largo del tiempo, documentar las unidades y condiciones comerciales, e incorporar variables relevantes además del gasto publicitario. También es recomendable evaluar el modelo con datos independientes antes de emplearlo para presupuestar o extrapolar.

Referencias

[1] B. Illowsky y S. Dean, “12.3 The Regression Equation”. Consultado: el 27 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/introductory-statistics-2e/pages/12-3-the-regression-equation

[2] National Institute of Standards and Technology, “4.4.3.1. Least Squares”. Consultado: el 27 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section4/pmd431.htm

[3] Pennsylvania State University, Department of Statistics, “1. Simple Linear Regression”. Consultado: el 27 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://online.stat.psu.edu/stat501/Lesson01